Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Scuola di Ingegneria

Package e Spazi di nomi

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Anno accademico 2025/2026

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)

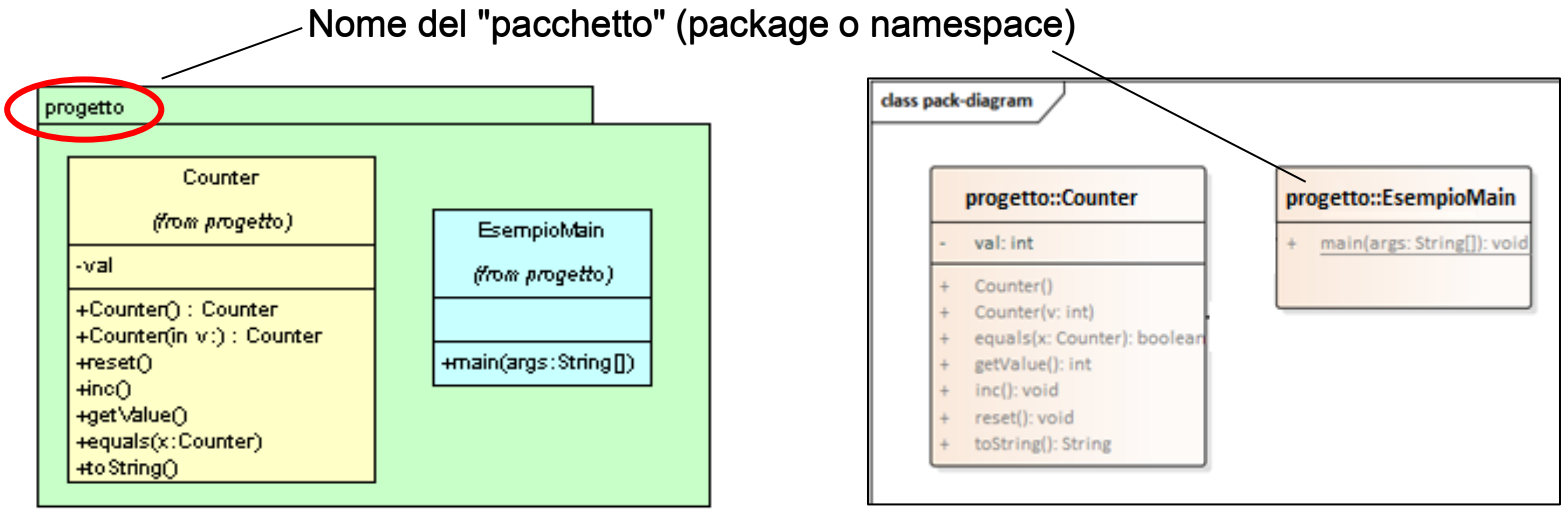
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

STRUTTURAZIONE DI APPLICAZIONI

- Una applicazione complessa è tipicamente composta di *molte classi* e *librerie*
  - rischio di *conflitti di nome* *(name clash)*
  - necessità di *caratterizzare* gruppi di classi che costituiscono concettualmente un *"pacchetto software"*
- Necessità di uno *spazio di nomi strutturato*
  - ingestibilità di un insieme "piatto" di nomi
  - stesso problema dei nomi di file in un file system
- Costrutto *package* in Java & co. / *namespace* in C#
  - da Java 9, ulteriore costrutto *modulo*

PACKAGE e NAMESPACE

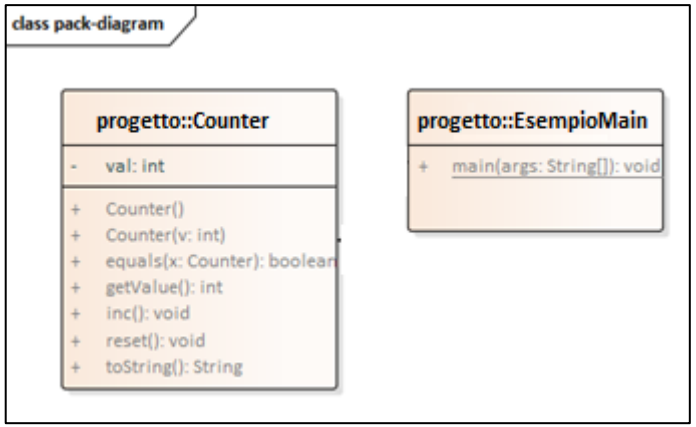
- I *package* (Java, Scala, Kotlin) o *namespace* (C#) nascono per permettere di definire e delimitare un *pacchetto software fatto di più classi*
- La notazione UML varia leggermente da uno strumento all'altro (e da una versione all'altra di UML)



NOTAZIONE UML

- Spesso il nome del package viene specificato nella classe solo se *diverso* da quello in cui la «foto» del sistema viene fatta

Foto dell'architettura presa da un «punto di vista» esterno al package **`progetto`**
→ si specifica il nome del package in *entrambe* le classi



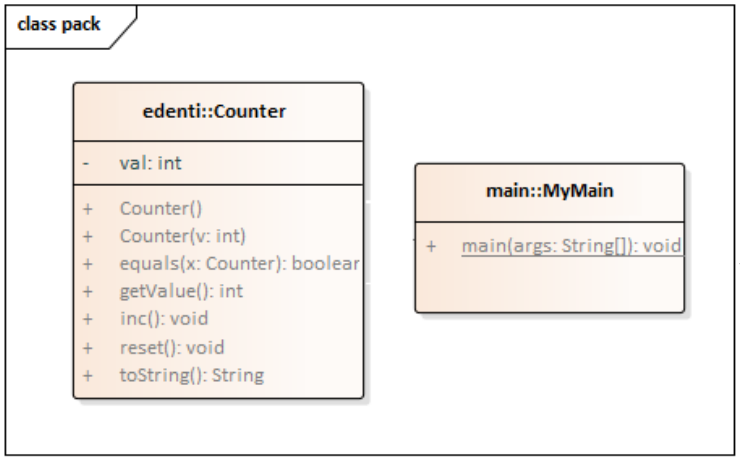


Foto dell'architettura presa da un «punto di vista» esterno ai due package **`edenti`** e **`main`**
→ si specificano i due nomi dei package in *entrambe* le classi

NOTAZIONE UML

- Spesso il nome del package viene specificato nella classe solo se *diverso* da quello in cui la «foto» del sistema viene fatta

Foto dell'architettura presa da un «punto di vista» interno al package **`main`**

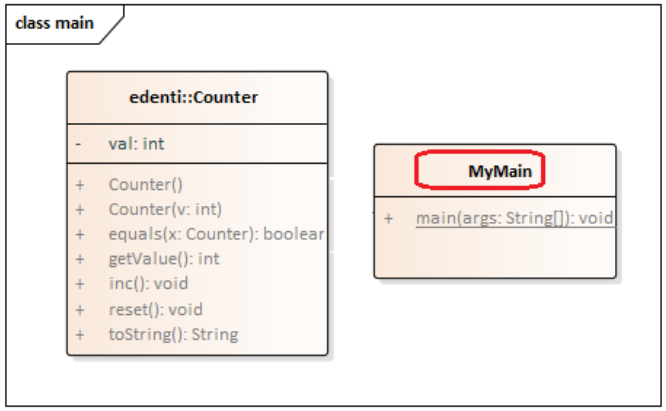
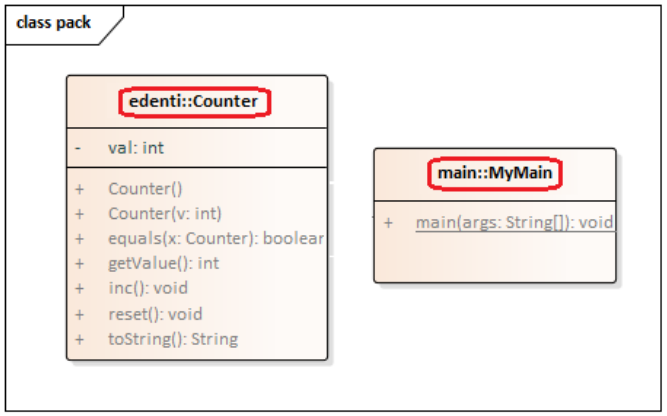


Foto con «punto di vista» esterno ai due package



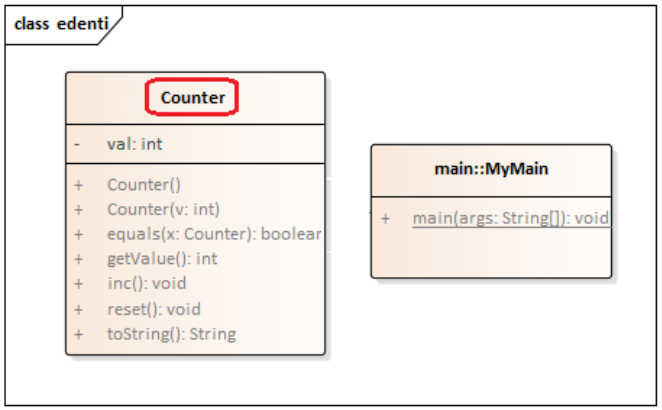


Foto dell'architettura presa da un «punto di vista» interno al package **`edenti`**

PACCHETTI SOFTWARE e VISIBILITÀ (1/2)

- FINORA abbiamo sempre distinto fra:
  - entità pubbliche, visibili a tutti
  - entità private, visibili solo entro la classe

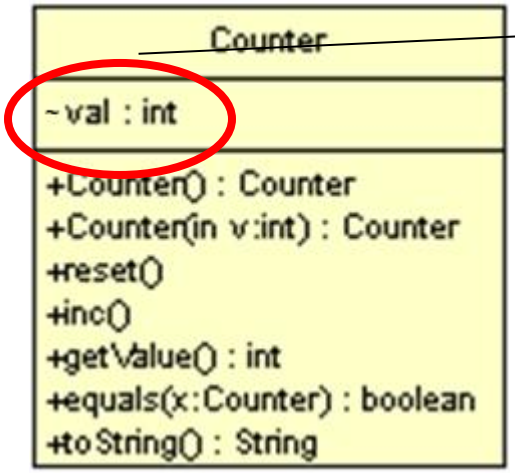
  che è utile, ma.. molto *"bianco o nero", "all or nothing"*

- L'esperienza indica che possono essere utili *intelligenti vie di mezzo*, opportune *"gradazioni di grigio"* fra "tutto bianco" (tutto pubblico) e "tutto nero" (tutto privato)

- L'idea di *pacchetto software* suggerisce in modo naturale una di queste «vie di mezzo»
  - le classi di uno stesso pacchetto, *progettate intenzionalmente* per funzionare insieme, potrebbero utilmente beneficiare di un *grado di visibilità specifico* per la loro specifica situazione.

PACCHETTI SOFTWARE e VISIBILITÀ (2/2)

- Per questo, si introduce un *livello di visibilità intermedio* fra pubblico e privato: la *visibilità di package/namespace*
- I livelli di visibilità diventano quindi tre:
  - entità pubbliche, visibili a tutti → **`public`**
  - entità visibili a tutte le classi del pacchetto → **???**
  - entità private, visibili solo entro la classe → **`private`**



In UML, la *visibilità di package* si rappresenta col qualificatore ~ (tilde)

PACKAGE E VISIBILITÀ

- I diversi linguaggi fanno scelte diverse su quale sia il livello predefinito di visibilità per classi, oggetti, metodi
- In Java, il livello predefinito è la *visibilità di package*
  - non esiste una keyword per indicarla: è semplicemente il default
  - equivale a **`private`** per classi definite in altri package
  - equivale a **`public`** per classi definite nello stesso package
- In C#, invece, il livello predefinito è **`private`**
  - l'equivalente alla visibilità di package di Java è la *visibilità di assembly* indicata dalla keyword **`internal`**
- In Scala e Kotlin, infine, il livello predefinito è **`public`**
  - è il livello più usato, quindi renderlo il default implica «less typing»
  - la visibilità di package non è direttamente supportata (*)

PACKAGE & FILE SYSTEM

- A differenza del C, il file rimane quindi *solo un contenitore fisico*, non definisce più uno scope di visibilità
  - GIUSTO: in un design pulito, un aspetto linguistico (la visibilità) deve avere una soluzione *nel linguaggio*, non all'esterno di esso
- Non ha quindi senso parlare di classe o funzione visibili *in un «file»*, appunto perché il file non è un costrutto linguistico
- Ha invece assolutamente senso chiedersi *in quale package* si collochi una classe o funzione, e da chi debba essere visibile o usata (dipendenze)
  - le funzioni definite fuori da classi (come in Kotlin, o i nuovi main «light» in Scala e Java) si intendono definite *a livello di package*

Spazi di nomi strutturati: cosa sono e come si usano

SPAZI DI NOMI STRUTTURATI (1)

- Un package introduce uno *spazio di nomi strutturato,* che può comprendere classi definite su file separati
- In Java, Scala, Kotlin, i nomi di package sono *minuscoli*
  - ESEMPI: **`matrix`**, **`edenti`**, etc
- In C#, i namespace hanno *iniziale maiuscola*
  - ESEMPI: **`System`**, **`MyCompany`**, etc
- Cosa significa *spazio di nomi strutturato*?
  - significa che per referenziare una entità in esso contenuta si deve usare il suo *nome assoluto (strutturato)*, non il solo nome *relativo*
  - ESEMPIO: la classe **`Book`** *(nome relativo)* del package **`edenti`** ha come *nome assoluto* **`edenti.Book`**

SPAZI DI NOMI STRUTTURATI (2)

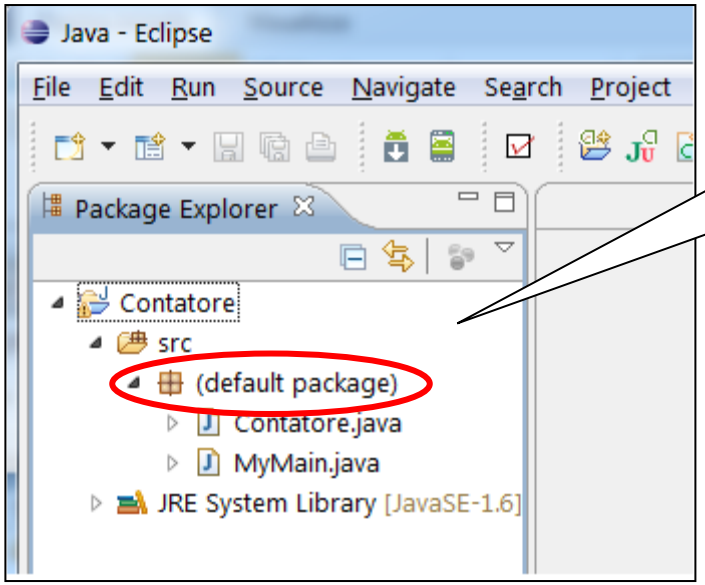
- Per permettere la definizione di nomi di package *unici a livello mondiale*
  - altrimenti, sai quante "utilities"..

  il nome strutturato può essere *multi-livello*
  - così si *evidenzia anche la provenienza (e l'azienda)*
- Inutile reinventare la ruota: c'è Internet, *e guarda caso i nomi dei domini sono già unici → si riusano rovesciati*
  - UniBo, che possiede il dominio **`unibo.it`**, potrebbe usare come prefisso naturale dei suoi nomi strutturati **`it.unibo`**
  - un package **`utilities`** di UniBo avrebbe quindi come nome strutturato multi-livello **`it.unibo.utilities`**
  - una classe **`Point`** in esso avrebbe perciò come nome assoluto **`it.unibo.utilities.Point`**

SPAZI DI NOMI STRUTTURATI (3)

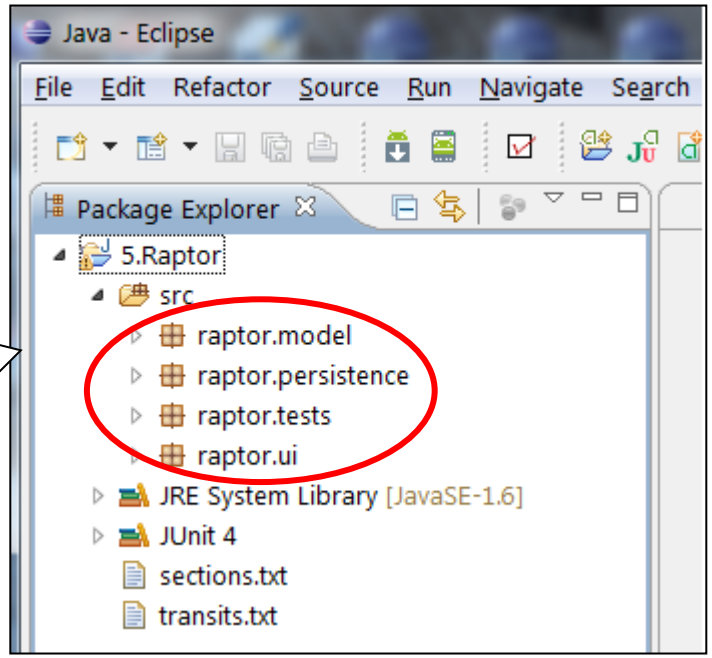
- Per riferirsi a una entità (classe, funzione, oggetto) di un certo package occorre quindi scriverne il nome *per esteso*
  - ESEMPI:
```
it.unibo.utilities.Point p;
p = new it.unibo.utilities.Point(x,y);
```
- Se non si specifica alcun nome di package/namespace, le entità vengono assegnate al *default package / namespace*
  - è il caso delle classi che abbiamo definito fino ad oggi
  - il default package va *assolutamente evitato in pratica*, perché le sue entità *non hanno nome assoluto:* di conseguenza, è *impossibile usarle da un altro package/namespace*, perché sono «innominabili»
    - NB: Scala offre l'identificatore `_root_` per riferirsi al top-level package, ma tale concetto *non ha nulla a che vedere* col default package: serve solo a disambiguare omonimie in casi molto particolari.

PACKAGE in ECLIPSE



Progetto organizzato sul *solo package di default*

Progetto organizzato su *quattro package* (non usa il default namespace)



IMPORTAZIONE DI NOMI (1/2)

- Però, i nomi strutturati (molto lunghi) sono *scomodi se la classe è usata spesso.*
- Si rimedia *importando i nomi pubblici* di un dato package o namespace nell'applicazione corrente
  - in Java, Scala, Kotlin: direttiva **`import`**
  - in C#: direttiva **`using`**
- Ciò permette di *scrivere il nome relativo (corto)* della classe *invece del nome completo (lungo)*
  - ovviamente, può fare solo se non ci sono omonimie
  - NB: la classe da importare *non può appartenere al default package* perché, dato che esso non ha nome, le sue classi *sono "innominabili" dall'esterno di esso* e quindi non sono importabili altrove.

IMPORTAZIONE DI NOMI (2/2)

- ESEMPI:
  - in Java: `import it.unibo.utilities.*;`
  - in C#: `using it.unibo.Utilities;`

  Se serve una sola classe, si può importare solo quella:
  - in Java: `import it.unibo.utilities.Point;`
  - in C#: `using UPoint = it.unibo.Utilities.Point;`
- In caso di omonimie:
  - Java permette una sola import: per l'altra classe si richiede il nome assoluto. Ad esempio, se si importa `java.awt.Point`, per riferirsi a `it.unibo.utilities.Point` occorrerà scriverla per esteso.
  - C#, Scala e Kotlin permettono invece di specificare un *alias*

    C#: `using UPoint = it.unibo.Utilities.Point;`
    Scala: `import it.unibo.Utilities.{Point => UPoint}`
    Kotlin: `import it.unibo.Utilities.Point as UPoint`

COMPILAZIONE & ESECUZIONE

- Alcune domande:
  - come si riflettono questi nomi nel file system?
  - come si invoca il compilatore ?
  - come si attiva l'esecuzione ?
- Package naming & file system structure
  - in Java bisogna seguire alcune *ben precise regole,* che estendono quelle sui nomi delle classi e dei file
  - in C# non ci sono regole particolari, valgono le regole generali sulla creazione di EXE e DLL in .NET
  - In Scala e Kotlin è fortemente raccomandato seguire *regole analoghe a quelle di Java* (anche per interoperabilità..)

IL COSTRUTTO PACKAGE in Java, Scala e Kotlin (1)

- In Java, Scala* e Kotlin, un *package* si dichiara scrivendo

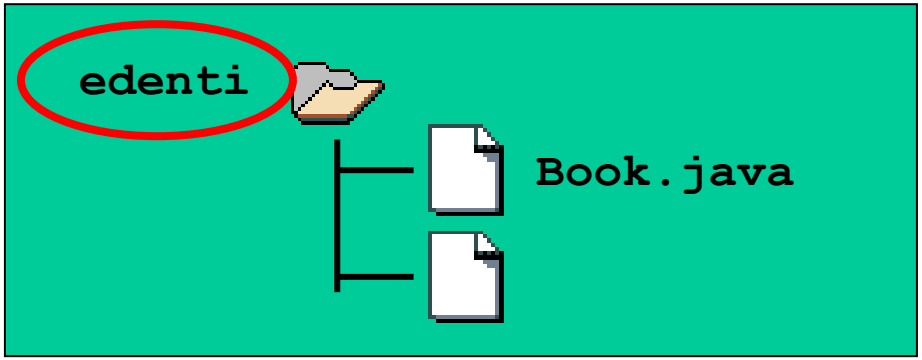
  `package` *<nomepackage>* **`;`**

  – se presente, tale dichiarazione dev'essere *all'inizio* di un file
  – (*) Scala ammette anche una sintassi alternativa (v. oltre)

- Java pretende una *corrispondenza obbligatoria* fra:
  – nome del package (anche multi-livello)
  – nome e percorso della cartella in cui porre le classi.

Ad esempio, al *package* **`edenti`** deve corrispondere una *cartella* di nome **`edenti`**.

La classe **`Book`** di tale package deve *trovarsi fisicamente in essa.*

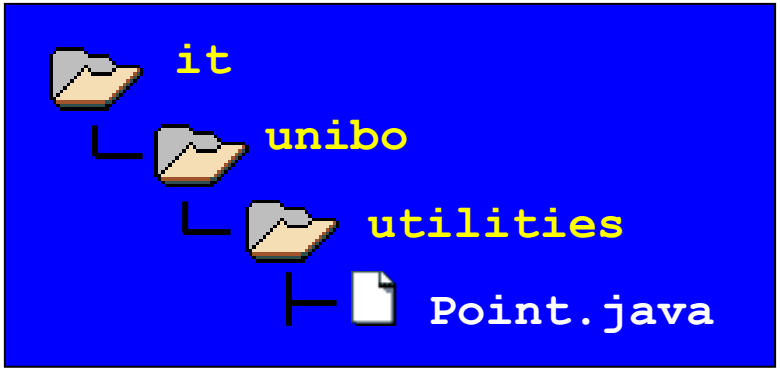


IL COSTRUTTO PACKAGE in Java, Scala e Kotlin (2)

- Regola aurea: ai nomi *multi-livello*, come

  `it.unibo.utilities`

  deve corrispondere una *struttura di cartelle innestate* con gli stessi nomi



UN PRIMO ESEMPIO (1/4)

La dichiarazione del package **`edenti`** deve apparire *all'inizio di ogni file* che contenga classi di quel package:

```
package edenti;
public class Book {
   ...
}
```

File `Book.java` nella cartella `edenti`

- questa classe ha come *nome assoluto strutturato* il nome **`edenti.Book`**
- eventuali altre classi (non pubbliche) contenute nello stesso file faranno parte dello stesso package
- Scala e Kotlin: sintassi analoga

UN PRIMO ESEMPIO (2/4)

Un possibile cliente (non appartenente a quel package):

```
public class MyClient {
   public static void main(String args[]){
      edenti.Book c = new edenti.Book(...);
   }
}
```

nome assoluto

File `MyClient.java`

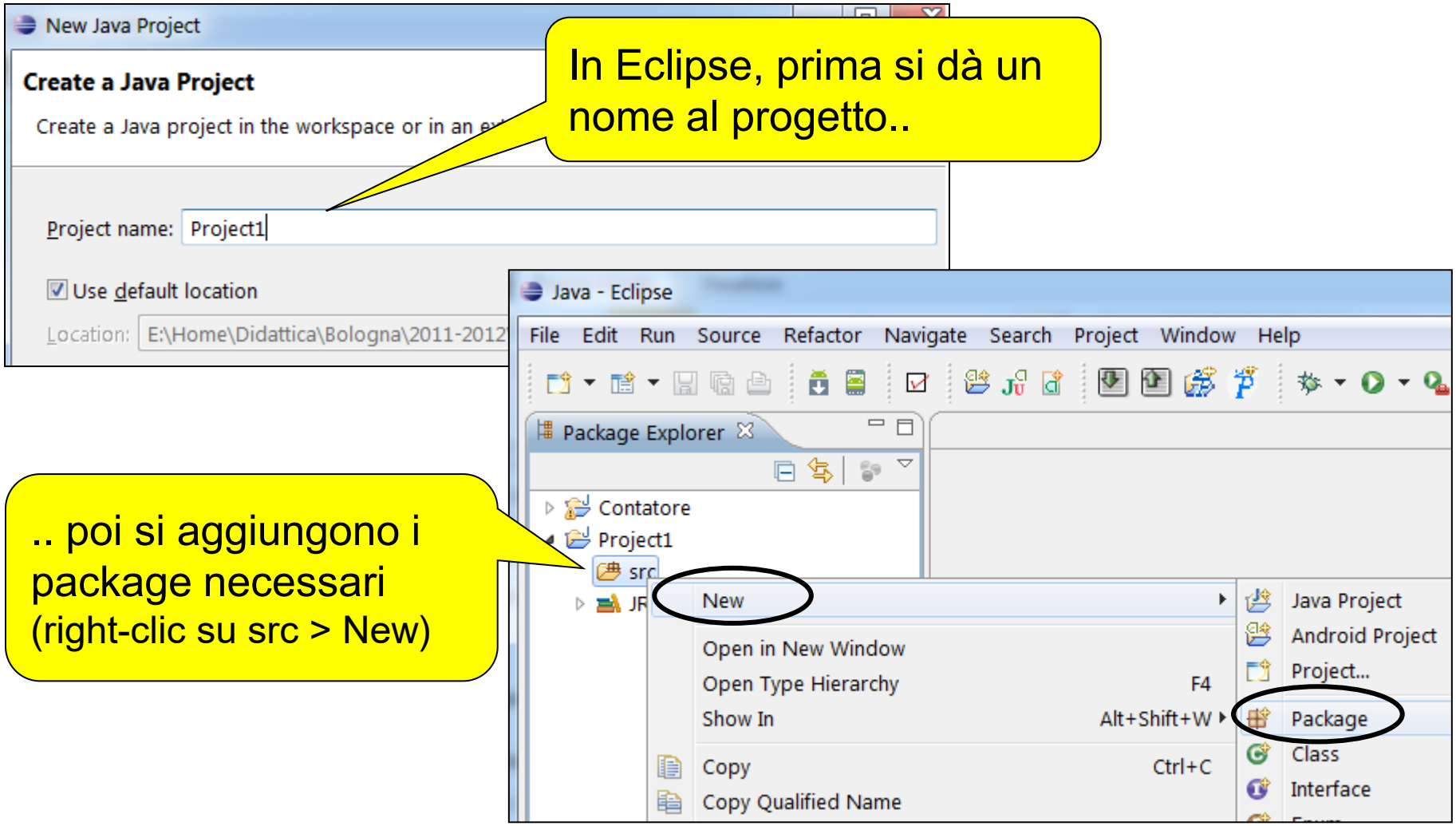
In alternativa, il cliente potrebbe importare il package:

```
import edenti.*;
public class MyClient {
   public static void main(String args[]){
      Book c = new Book(...);
   }
}
```

nome relativo perché importato

File `MyClient.java`

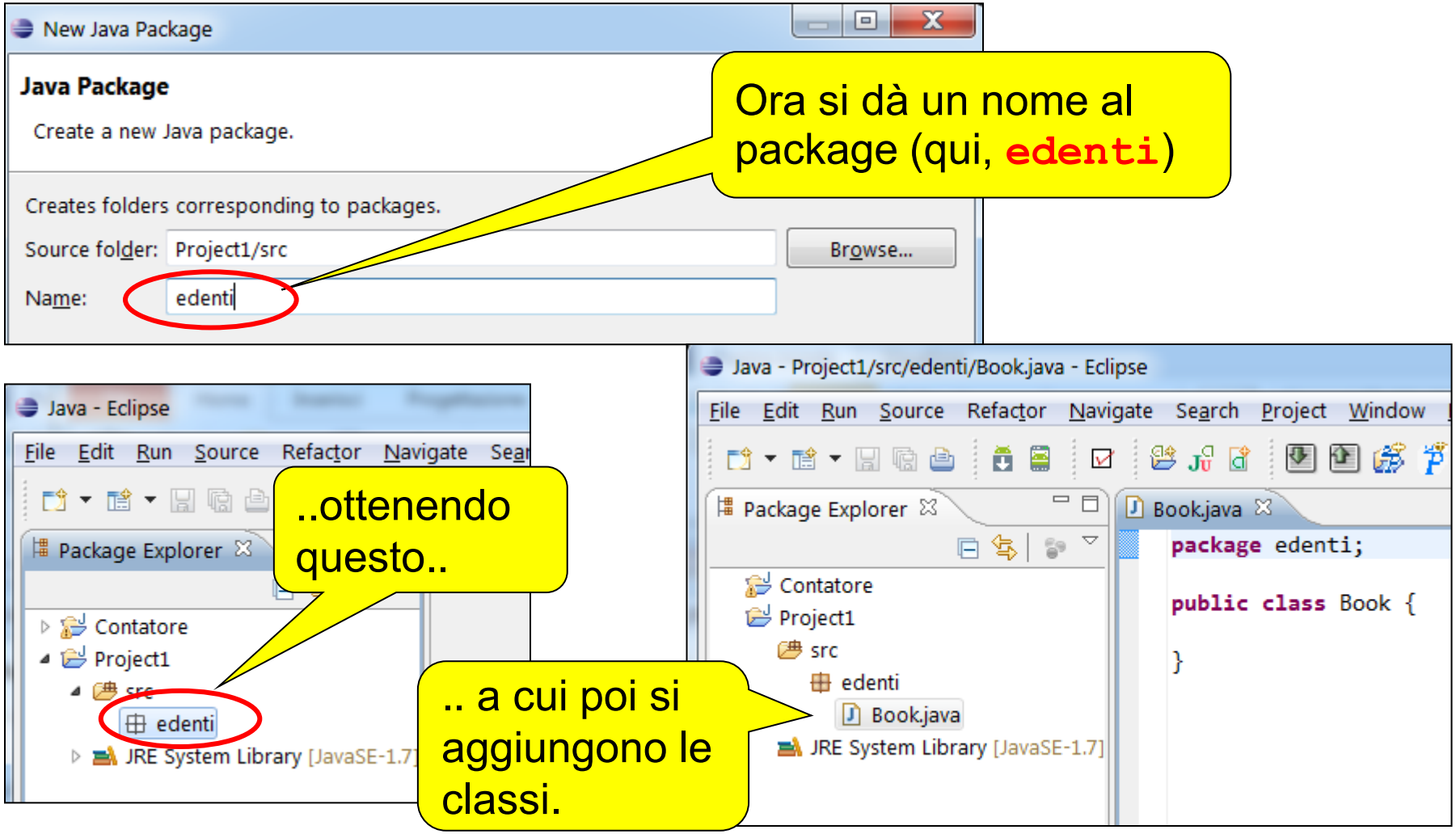
UN PRIMO ESEMPIO (3/4)



In Eclipse, prima si dà un nome al progetto..

.. poi si aggiungono i package necessari (right-clic su src > New)

UN PRIMO ESEMPIO (4/4)



UN SECONDO ESEMPIO

Un cliente però può anch'essere *interno* al package:

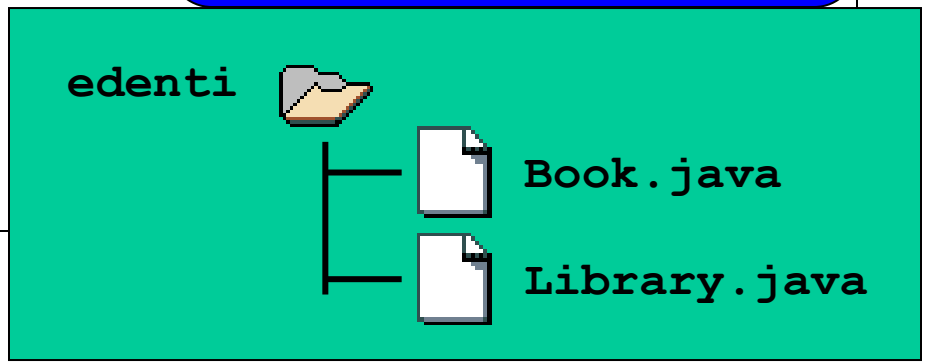
```
package edenti;
public class Book {
   ...
}
```

File `Book.java` nella cartella `edenti`

```
package edenti;
public class Library {
   public Library(){
      Book c = new Book(...);
   }
   // main
}
```

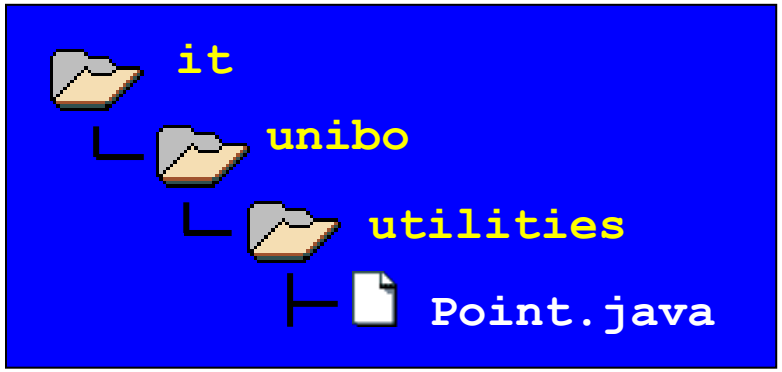
nome relativo perché interno al package

File `Library.java` nella cartella `edenti` *(contiene anche il main)*



VARIANTE: NOME STRUTTURATO

- Usiamo il nome di package **`it.unibo.utilities`**
  - l'obbligo di corrispondenza fra *nome del package* e *nome e percorso della cartella* comporta *tre cartelle innestate:*



  - ATTENZIONE: *questo non significa che ci siano tre package uno dentro l'altro,* è solo un nome multi-livello
  - c'è comunque *un unico* package!

NOMI MULTI-LIVELLO "SIMILI"… … = PACKAGE MULTIPLI ?

- Sebbene un nome multi-livello indichi un solo package, *a volte ci sono davvero più package dai nomi simili*

```
java.util
java.util.concurrent
java.util.concurrent.atomic
java.util.concurrent.locks
java.util.jar
java.util.logging
java.util.prefs
java.util.regex
java.util.zip
```

  – OCCHIO: in Java questi package *non* sono logicamente parte uno nell'altro! I loro nomi si somigliano solo per indicare *vicinanza concettuale*, ma sono tutti package *indipendenti* gli uni dagli altri.

PACKAGE IN Scala: SINTASSI ALTERNATIVA

- Oltre alla sintassi «Java like», Scala ammette anche una *sintassi a blocchi innestati*, che consente di definire package multipli nello stesso file, *concettualmente innestati*

Sintassi standard Java-like

```
package edenti;
class Book {
   ...
}
```

Sintassi a blocchi innestati: Scala 2 vs Scala 3

```
package edenti {
 class Book {
   ...
 }
}
```

```
package edenti:
 class Book:
   ...
```

La nuova sintassi evidenzia meglio visivamente «l'appartenenza» a un package ed è *particolarmente comoda* in presenza di package multipli.

PACKAGE MULTIPLI IN Scala 2

package multipli

```
package edenti {
 class Book {
   ...
 }
}
package mrossi {
 object Matrix {
   ...
 }
}
```

Classi e oggetti:
`edenti.Book`,
`mrossi.Matrix`

package definiti:
`edenti`, `mrossi`

Package multipli innestati

```
package edenti {
 class Book {
   ...
 }
 package util {
   class Frazione {
     ...
   }
 }
}
```

Classi e oggetti:
`edenti.Book`,
`edenti.util.Frazione`

package definiti:
`edenti`, `edenti.util`

PACKAGE MULTIPLI IN Scala 3

package multipli

```
package edenti:
 class Book:
   ...

package mrossi:
 object Matrix:
   ...
```

package definiti:
edenti, **mrossi**

Classi e oggetti:
edenti.Book,
mrossi.Matrix

Package multipli innestati

```
package edenti:
 class Book:
   ...
 package util:
   class Frazione:
     ...
```

package definiti:
edenti, **edenti.util**

Classi e oggetti:
edenti.Book,
edenti.util.Frazione

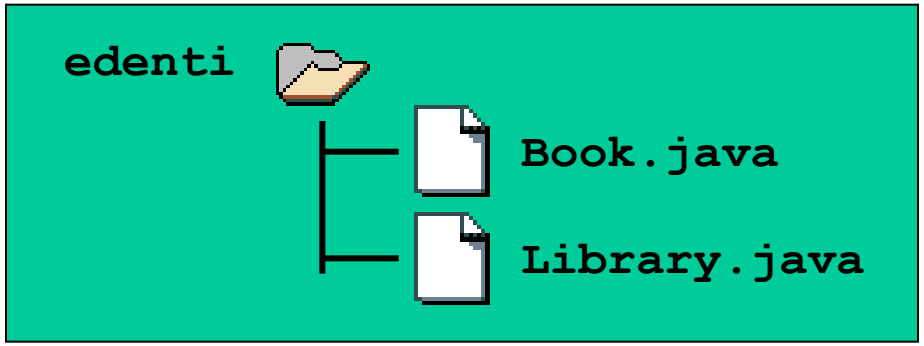
Compilazione ed esecuzione di applicazioni con package

COMPILAZIONE (1/2)

- In Java, per *compilare* una classe **`Book`** che faccia parte di un package **`edenti`** occorre:
  - porsi nella cartella *superiore* a **`edenti`**
  - invocare *da lì* il compilatore, specificando il *percorso completo* della classe
  - ESEMPIO in Java:

```
javac edenti/Book.java
javac edenti/Library.java
```

ATTENZIONE: ogni altro modo di invocare il compilatore è *errato* e causerà problemi



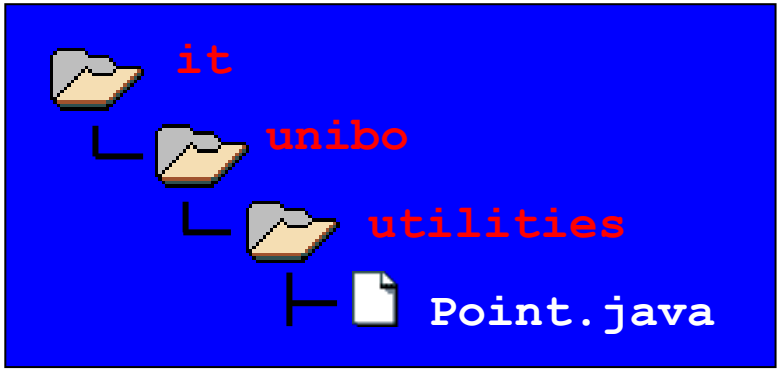
COMPILAZIONE (2/2)

- Analogamente, nel caso di cartelle annidate:

```
javac it/unibo/utilities/Point.java
```

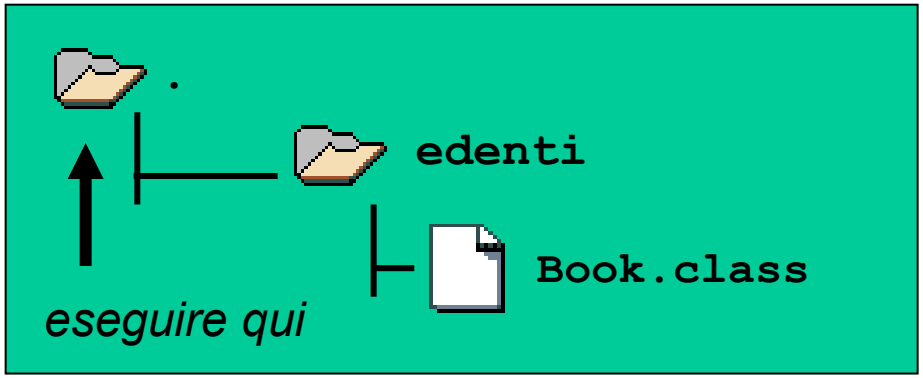
Va scritto così! OCCHIO ALLE BARRE…
Ogni altro modo di invocare il compilatore è errato

  - ATTENZIONE: invocare il compilatore *da dentro* la sotto-cartella non darà errore *immediato,* ma produrrà un file **`class`** con nome interno della classe *non corrispondente alle attese*
  - L'errore si verificherà subito dopo, a run time!



ESECUZIONE

- Per *eseguire* un programma con package occorre:
  - porsi nella *cartella superiore* a **`edenti`**
  - invocare *da lì* l'interprete, specificando il *nome assoluto* della classe che contiene il main
  - NB: nel caso del default package, si usa il *nome relativo* della classe, perché il nome assoluto semplicemente *non esiste!*
  - in alternativa, o qualora non sia possibile porsi nella cartella superiore al package, occorrerà specificare dove trovare il package tramite l'opzione **`-cp`**

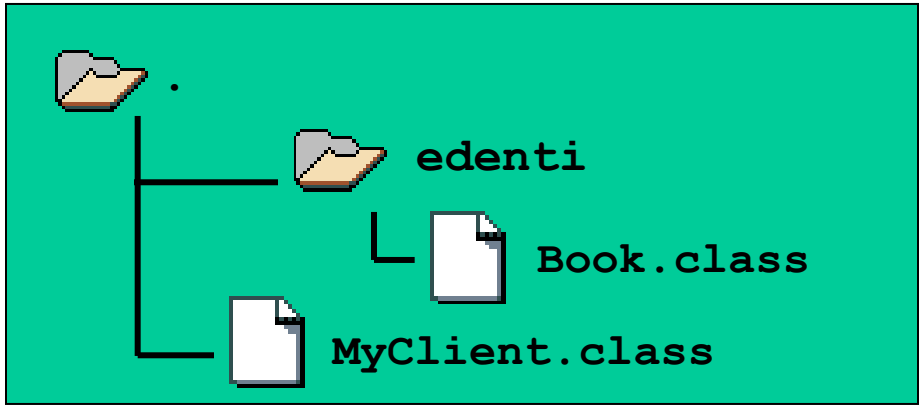


PRIMO ESEMPIO: ESECUZIONE

- Supponiamo che il main
  - sia nella classe **`MyClient`**, che appartiene al default package
  - usi la classe **`edenti.Book`**
- Affinché la classe **`edenti.Book`** sia trovata, l'esecuzione va lanciata *dalla cartella superiore a* ***`edenti`***

```
public class MyClient {
  // il main usa edenti.Book
}
```

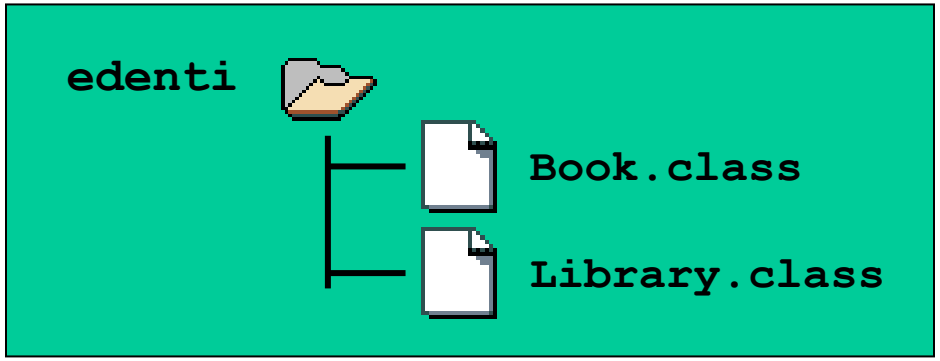
```
package edenti;
public class Book {
   ...
}
```



SECONDO ESEMPIO: ESECUZIONE

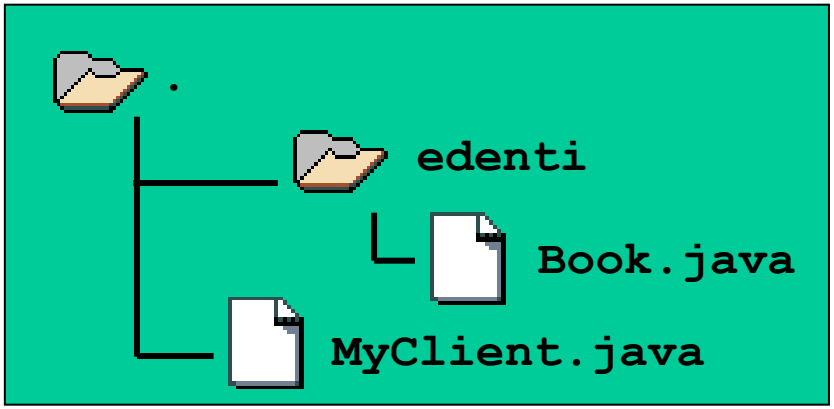
- Supponiamo ora che il main sia:
  - non più nella classe **`MyClient`** del default package
  - ma nella classe **`Library`** del package **`edenti`**
- L'esecuzione va lanciata:
  - ancora dalla cartella superiore a **`edenti`**
  - MA *indicando il nome assoluto* della classe che contiene il main
  - ESEMPIO in Java: **`java edenti.Library`**

```
package edenti;
public class Library {
  // usa edenti.Book
}
```



SPAZIO DI NOMI DI DEFAULT

- Una classe che non preveda una diversa dichiarazione appartiene allo *spazio di nomi di default*
- Pessima scelta: *darà solo problemi!*
  - in particolare, le sue classi saranno *inaccessibili* da altri package, perché il default package *non ha un nome e quindi non c'è modo di fare riferimento da fuori alle classi in esso contenute!*
- Corrispondenza nel file system
  - il default package corrisponde, per convenzione, alla *cartella corrente ('.')*



UN CASO PIÙ COMPLESSO

- PROBLEMA: se un cliente fa uso di più package, la cartella *superiore* può non essere unica!
  - dipende da *quali package ci sono* e *come si chiamano*
  - ognuno di essi starà dove gli compete nel file system
- In questi casi occorre specificare *i percorsi delle classi*, cioè il cosiddetto *classpath*
  - ESEMPIO in Java:

    `javac -cp` *listapercorsi* **`MyMain.java`**

    `java -cp` *listapercorsi* **`MyMain`**

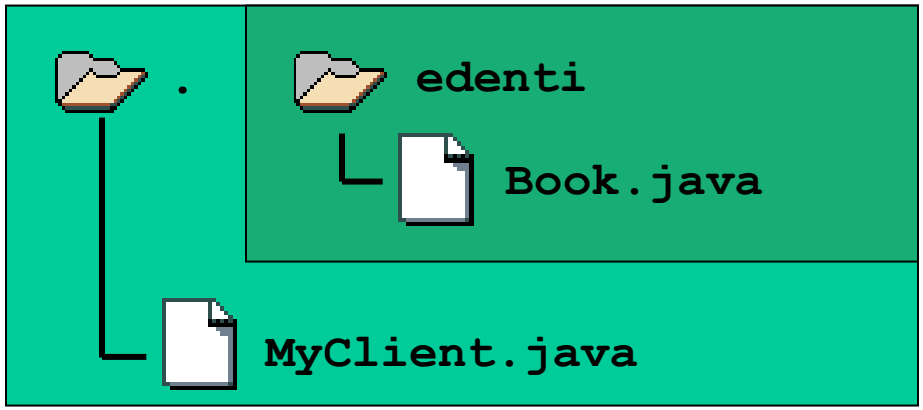
  - *listapercorsi* è un elenco di percorsi senza spazi intermedi, separati fra loro da '`;`' su Windows, o da '`:`' su Mac/Linux/Unix
  - se un percorso contiene spazi, va messo fra virgolette `"…"`

UN TERZO ESEMPIO (1/3)

- Come nel primo esempio, il main
  - è nella classe **`MyClient`**, che appartiene al default package
  - usa la classe **`edenti.Book`**
- Però, qui la cartella **`edenti`** *non è una subdirectory* della cartella in cui si trova il main
  - occorre quindi specificare il classpath, ad esempio in Java:

```
javac -cp ... MyClient.java
```

Il classpath deve includere:
- la cartella corrente **'.'** in cui si trova la classe **`MyClient`**
- la cartella superiore a **`edenti`**

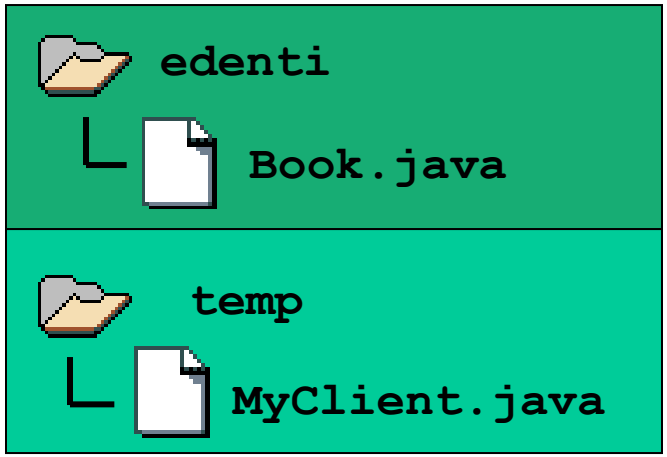


UN TERZO ESEMPIO (2/3)

- Per concretizzare, supponiamo che:
  - la classe **`MyClient`**, che contiene il main, si trovi nella cartella di lavoro **`temp`** (che non corrisponde ad alcun package)
  - la cartella **`edenti`** si trovi allo stesso livello di **`temp`**
- In questo caso, il compilatore dovrà essere invocato dalla cartella **`temp`**, scrivendo:

```
javac -cp .;.. MyClient.java
```

Il percorso comprende:
- la cartella corrente '.' (cioè **`temp`**)
- la cartella superiore a **`edenti`**, che è la cartella '..' perché per ipotesi **`edenti`** è allo stesso livello di **`temp`**

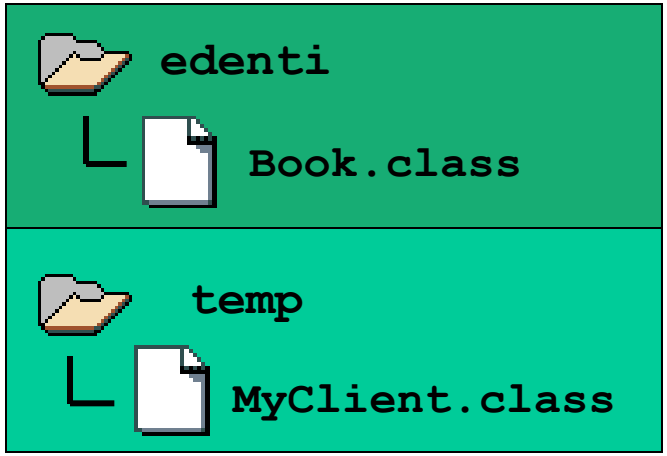


UN TERZO ESEMPIO (3/3)

- Idem per quanto riguarda l'esecuzione:

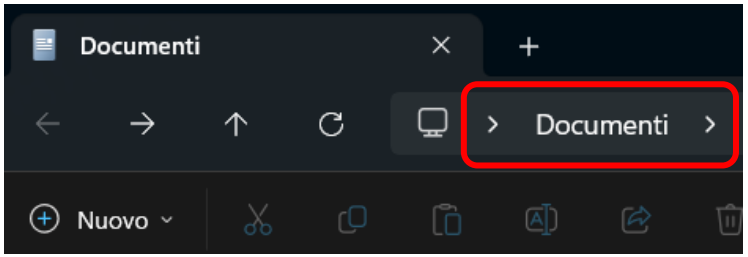
```
java -cp .;.. MyClient
```

Il percorso comprende:
- la cartella corrente '.' (cioè **temp**)
- la cartella superiore a **edenti**, che è la cartella '..' perché per ipotesi **edenti** è allo stesso livello di **temp**



ATTENZIONE AI PERCORSI CON SPAZI

- I percorsi con spazi vanno messi fra virgolette, altrimenti saranno interpretati in modo scorretto
- ATTENZIONE alle cartelle simboliche di Windows come *Documenti, Download,* etc., perché *sotto banco contengono il nome utente che può contenere spazi!*
  - ESEMPIO: nel mio pc l'utente si chiama «Enrico Denti», con spazio intermedio fra cognome e nome
  - La cartella simbolica *Documenti* in realtà è *ben altro!*




```
C:\Users\Enrico Denti\Documents
```

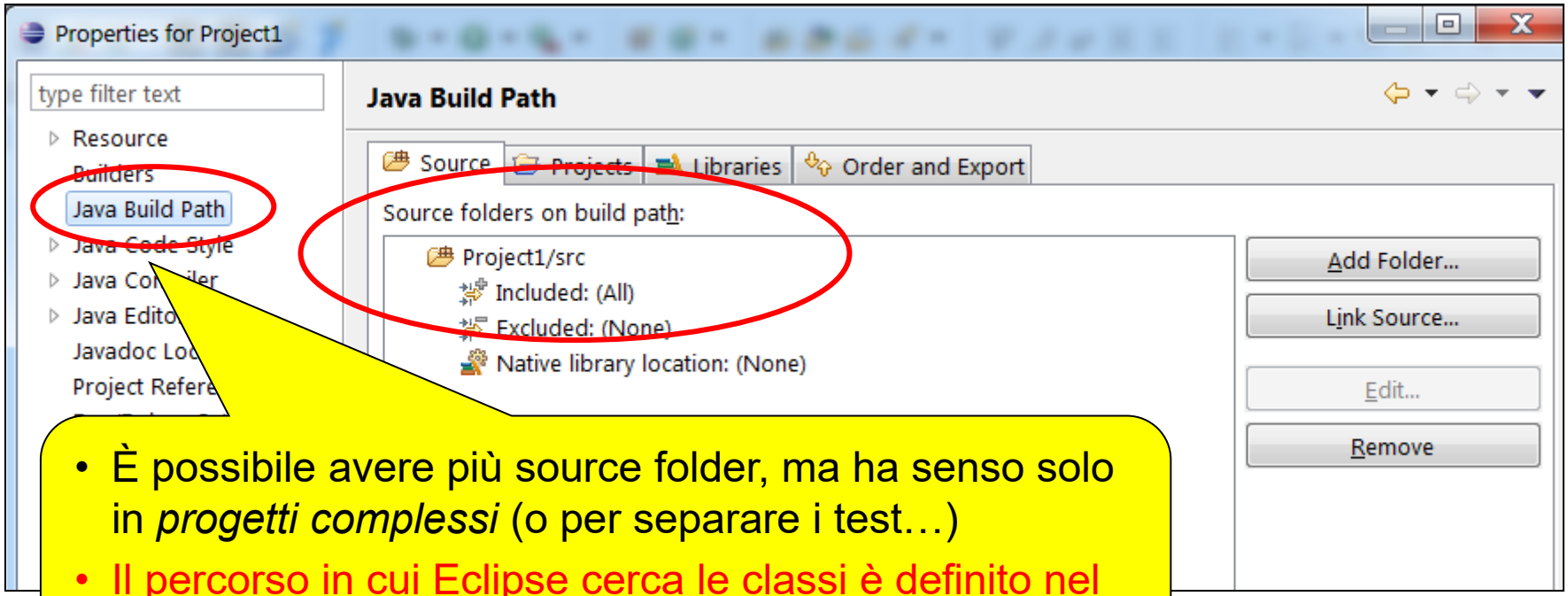
«I CONSIGLI DI @ZioEnrico»

Zio Enrico consiglia:

1. Non usate mai le cartelle simboliche come cartella base per i vostri progetti, o piangerete lagrime amare
2. Fatevi una cartella «C:\Home» (nome breve, senza spazi) in cui porre tutti i vostri progetti, e vivrete felici ☺

GESTIONE DEI PERCORSI IN ECLIPSE

- Eclipse gestisce in modo automatico i percorsi nelle diverse cartelle, *purché si adotti la sua organizzazione:*
  → tutti i sorgenti dentro *il source folder* ***`src`***



- È possibile avere più source folder, ma ha senso solo in *progetti complessi* (o per separare i test…)
- Il percorso in cui Eclipse cerca le classi è definito nel *Java Build Path*

IL PACKAGE `java.lang` (1)

- Il nucleo di Java è definito nel package **`java.lang`**
  - è importato automaticamente:
    la frase **`import java.lang.*`** è *sempre sottintesa*
  - definisce tutte le classi base di sistema: **`String`**, **`System`**, **`IO`**, …
    (ad esempio, **`String`** è in realtà **`java.lang.String`**)
  - molte altre classi sono definite altrove:
    ci sono decine di package, che forniscono i servizi più vari:
    `java.util`, **`java.io`**, **`java.text`**, **`javafx`** …
- Anche Scala e Kotlin importano automaticamente i loro core
  - Scala: importa **`java.lang`**, **`scala`** e l'oggetto singleton **`Predef`**
  - Kotlin: importa **`java.lang`** e una parte dei package **`kotlin.*`**

IL PACKAGE `java.lang` (2)

OVERVIEW PACKAGE USE TREE PREVIEW NEW DEPRECATED INDEX SEARCH HELP Java SE 25 & JDK 25

java.base > java.lang

Search documentation (type /)

Contents

Description

Character Encodings

Related Packages

Classes and Interfaces

Package java.lang

`package java.lang`

Provides classes that are fundamental to the design of the Java programming language. The most important classes are `Object`, which is the root of the class hierarchy, and `Class`, instances of which represent classes at run time.

Frequently it is necessary to represent a value of primitive type as if it were an object.The *wrapper classes* `Boolean`, `Byte`, `Character`, `Short`, `Integer`, `Long`, `Float`, and `Double` serve this purpose. An object of type `Double`, for example, contains a field whose type is `double`, representing that value in such a way that a reference to it can be stored in a variable of reference type. As discussed in *The Java Language Specification*, the wrapper classes are involved in boxing (JLS 5.1.7) and unboxing (JLS 5.1.8) conversions. These classes provide a number of methods for converting among primitive values, as well as methods supporting such standard functionality as `equals` and `hashCode`. The `Void` class is a non-instantiable class that holds a reference to a `Class` object representing the type `void`.

The class `Math` provides commonly used mathematical functions such as sine, cosine, and square root. The classes `String`, `StringBuffer`, and `StringBuilder` similarly provide commonly used operations on character strings.

Classes `ClassLoader`, `Process`, `ProcessBuilder`, `Runtime`, and `System` provide "system operations" that manage the dynamic loading of classes, creation of external processes, and host environment inquiries such as the time of day.

Class `Throwable` encompasses objects that may be thrown by the `throw` statement. Subclasses of `Throwable` represent errors and exceptions.

Character Encodings

The specification of the `java.nio.charset.Charset` class describes the naming conventions for character encodings as well as the set of standard encodings that must be supported by every implementation of the Java platform.

Since:

1.0

IL PACKAGE `java.lang` (3)

OVERVIEW PACKAGE USE TREE PREVIEW NEW DEPRECATED INDEX SEARCH HELP — Java SE 25 & JDK 25

java.base > java.lang — Search documentation (type /)

Contents

- Description
  - Character Encodings
- Related Packages
- **Classes and Interfaces**

InterruptedException	Thrown when a thread is waiting, sleeping, or otherwise occupied, and the thread is interrupted, either before or during the activity.
IO	A collection of static methods that provide convenient access to `System.in` and `System.out` for line-oriented input and output.
Iterable<T>	Implementing this interface allows an object to be the target of the enhanced `for` statement (sometimes called the "for-each loop" statement).
LayerInstantiationException	Thrown when creating a module layer fails.
LinkageError	Subclasses of `LinkageError` indicate that a class has some dependency on another class; however, the latter class has incompatibly changed after the compilation of the former class.
Long	The `Long` class is the wrapper class for values of the primitive type `long`.
MatchException	Thrown to indicate an unexpected failure in pattern matching.
Math	The class `Math` contains methods for performing basic numeric operations such as the elementary exponential, logarithm, square root, and trigonometric functions.
StrictMath	The class `StrictMath` contains methods for performing basic numeric operations such as the elementary exponential, logarithm, square root, and trigonometric functions.
String	The `String` class represents character strings.
StringBuffer	A thread-safe, mutable sequence of characters.
StringBuilder	A mutable sequence of characters.
StringIndexOutOfBoundsException	Thrown by `String` methods to indicate that an index is either negative or greater than the size of the string.
SuppressWarnings	Indicates the warnings to be suppressed at compile time in the annotated element, and in all elements contained in the annotated element.
System	The `System` class contains several useful class fields and methods.

Importazione statica di nomi in Java e C#

IMPORTAZIONE STATICA DI NOMI in Java e C#

- La direttiva import «standard» importa *nomi di classi (tipi): non si applica ai singoli metodi*
  - ESEMPIO: **`Math`** fa parte di **`java.lang`** (importato automaticamente) Quindi si può scrivere solo **`Math`** invece di **`java.lang.Math`**
- Ma per usare costanti o metodi statici di libreria occorre comunque specificarne il nome «dalla classe in poi»:

```
Math.sin(Math.PI/3)
```

  - se le classe ha un nome lungo, ciò può essere faticoso
- Per ovviare, in Java e C# esiste la direttiva **`import static`**
  - in C#, **`using static`**
  - importa i membri statici di una singola classe
  - consente l'uso del *nome relativo* di tali membri, senza citare la classe

IMPORTAZIONE STATICA DI NOMI in Java e C#

- ESEMPIO: anziché dover scrivere

  `Math.sin(Math.PI/3)`

  la direttiva **`import static`** consente di importare i membri statici di **`Math`**, così da poter scrivere semplicemente

  `sin(PI/3)`

```
import static java.lang.Math.*;
...
  sin(PI/3); // anziché Math.sin(Math.PI/3)
```

- MA ci sono luci e ombre… non a caso, fu molto discussa!

IMPORTAZIONE STATICA DI NOMI in Java e C#

- Il problema è che così si *nasconde il fornitore del servizio*
  - non si capisce più *chi* fornisca *cosa*
  - il debugging può diventare una caccia al tesoro ☹

```
...
sin(PI/3);
```

Da dove vengono questa funzione e questa costante, non definite localmente?

- Possibile perdita di trasparenza e di leggibilità
  - vale la pena, per risparmiare qualche carattere?
  - compromesso: supporto da parte dell'ambiente integrato (Eclipse)
- In Scala e Kotlin si usa sempre la direttiva **`import`**
  - non c'è alcuna versione "**`static`**" della **`import`**
  - **`import`** funziona su tutto (in Kotlin, anche funzioni, proprietà, etc.)

IMPORTAZIONE STATICA DI NOMI IL CASO DELLA FUNZIONE `println`

- Per le stampe a video, Java richiede di scrivere in modo esteso **`System.out.println`** o (Java 25) **`IO.println`**
  - PRO: evidenzia chiaramente il fornitore del servizio, previene clash dovuti a eventuali omonimie con funzioni simili definite altrove
  - CONTRO: un po' verbosa (molto meno in Java 25)
- Altri linguaggi, come Scala e Kotlin, consentono invece di scrivere semplicemente **`println`**
  - definiscono appositamente tale funzione a livello di top package
- Volendo, sarebbe facile fare la stessa cosa in Java 25:

```
import static java.lang.IO.println
```

MA avrebbe senso perdere trasparenza *per tre caratteri..?!?*

  - NB: non si può fare con **`System.out`** perché **`out`** non è una classe

Namespace in C#

IL COSTRUTTO NAMESPACE

- In C#, una dichiarazione di namespace ha la forma:

```
namespace nome {
        . . .
}
```

  - assomiglia alla sintassi Scala a blocchi innestati: il costrutto *racchiude con un blocco* le entità a cui si applica
  - a differenza di Java & co., non esiste una *corrispondenza obbligatoria* fra nome e cartelle
  - a differenza di Java, il livello di visibilità predefinito è **`private`**
  - la keyword **`internal`**, che indica visibilità nell'assembly, può essere sfruttata se un namespace coincide con un assembly

GLI ESEMPI IN C#

- Supponiamo di definire un namespace per racchiudere la classe **`Book`** :

Come in Java, il *nome strutturato* della classe è **`EDenti.Book`**

```
namespace Edenti {
   public class Book {
        ...
   }
}
```

- Il cliente che voglia usare la classe **`Book`** può:
  - usare il nome assoluto, **`Edenti.Book`**
  - importare il namespace tramite la direttiva **`using`**, usando poi il semplice nome relativo **`Book`**

```
using Edenti;
public class MyClient {
   ... // nome relativo
}
```

DEFINIZIONE DI ALIAS (1/2)

- In presenza di *omonimie* fra classi di namespace diversi da importare *(name clash)*:
  - in Java l'unica via è importarne una sola (la più usata), usando il nome assoluto per l'altra
  - in C#, Scala, Kotlin si può *stabilire un alias* per una classe importata, così da poterla distinguere dall'altra omonima

    C#: `using UPoint = it.unibo.Utilities.Point;`
    Scala: `import it.unibo.Utilities.{Point => UPoint}`
    Kotlin: `import it.unibo.Utilities.Point as UPoint`
  - ESEMPIO: se i namespace **Graph2D** e **Graph3D** definissero entrambi una classe **Circle** e occorresse importarli entrambi

```
using Graph2D;
using Circle3D = Graph3D.Circle;
// uso di Circle e Circle3D
```

Ora **Circle** è quella di **Graph2D**, mentre **Circle3D** è la **Circle** di **Graph3D**

DEFINIZIONE DI ALIAS (2/2)

- In C# è anche possibile attribuire un alias a un namespace, per poter fare riferimento ad esso con un *nome più corto.*
  - ad esempio, se volessimo stabilire un alias per il namespace

    `Edenti.Utilities.Formatters.BinaryFormatter`

```
using MyFormatter =
   Edenti.Utilities.Formatters.BinaryFormatter;
```

  - ATTENZIONE: questa **`using`** *non importa* i nomi del namespace, si limita a *stabilire un alias più corto* per il namespace in sé
  - Ergo, per usare le classi in esso contenute (ad es. **`BinForm`**) si deve indicarne il nome assoluto, usando l'alias ora definito (es. **`MyFormatter.BinForm`**)

Java 9:
dai package ai moduli

JAVA 9: OLTRE I PACKAGE

- Strutturare le applicazioni è fondamentale per dominare la complessità e favorirne il riuso *garantendo incapsulamento*
  - nei linguaggi a oggetti, le *classi* sono *l'elemento base*
  - i *package* (o namespace) costituiscono il *livello successivo*
  - ognuno di essi ammette i qualificatori private/(package)/public
- Tuttavia, l'esperienza ha mostrato che neppure i package sono sufficienti quando l'applicazione è vasta
  - il livello di protezione è troppo on/off, a grana grossa
  - package progettati per funzionare assieme *sono costretti a rendere pubbliche determinate funzionalità solo per renderle accessibili agli altri package*
  - …ma così facendo *qualunque altro package può vederle* ☹

IL CASO PRATICO DELL'INFRASTRUTTURA JAVA

- L'infrastruttura Java (JRE & JDK) ne è l'esempio chiave
  - cresciuta moltissimo col passare degli anni
  - elementi obsoleti non rimuovibili per retrocompatibilità
  - molte applicazioni ne usano solo una piccola parte, ma il JRE doveva essere presente (e installato) nella sua interezza
- Sarebbe invece desiderabile che si potessero *separare e raggruppare le funzionalità* in parti..
  - ..in modo da non obbligare a portarsi sempre dietro tutto..
- e magari poter *esplicitare cosa rendere effettivamente pubblico* di quelle parti
  - ottenendo un nuovo livello di incapsulamento, a grana più grossa

IL CONCETTO DI MODULO (1)

- Java 9 ha introdotto a questo scopo il concetto di *modulo*
- Un modulo è:
  - concettualmente una *collezione di package*
  - praticamente un piccolo file **`module-info.java`**

  che specifica:
  - quali package siano *accessibili dall'esterno* **`exports`**
  - da quali altri moduli questo *dipenda* **`requires`**

`module-info.java`

```
module pippo {
   exports  package1, package2, ...  ;
   requires moduleA, moduleB, ...  ;
}
```

se manca **`exports`**, non esporta nulla

se manca **`requires`**, non richiede nulla

IL CONCETTO DI MODULO (2)

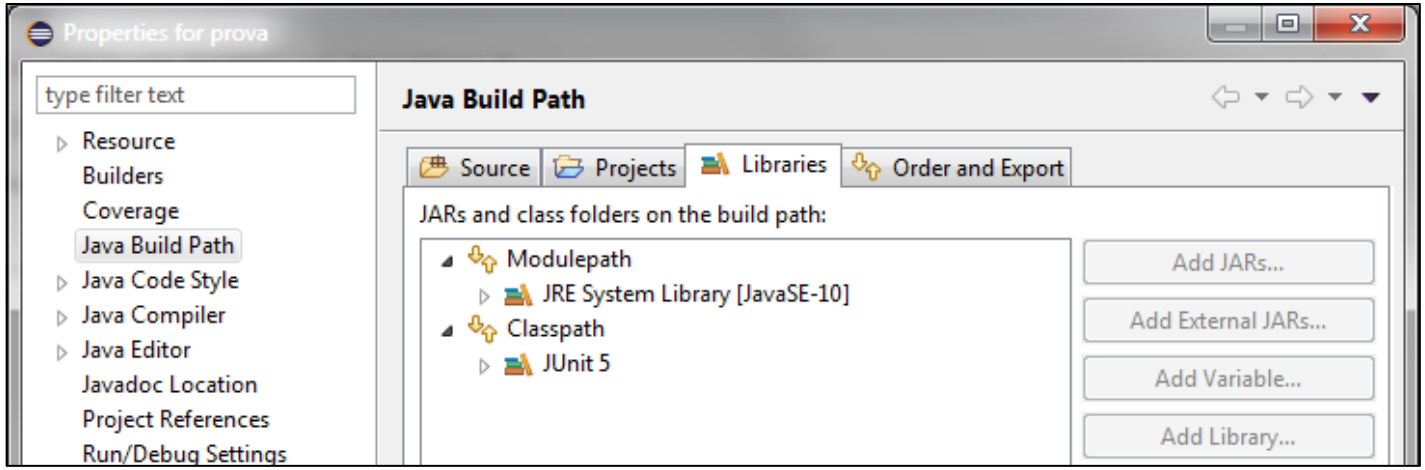
- Come un package, un modulo ha un *nome* che può essere, e tipicamente è, *strutturato per livelli*
  - sintassi: ***`identifier1.identifier2.identifier3`***
  - si adotta la solita convenzione "reverse Internet naming"
- Come nel caso dei package, l'uso di un nome strutturato *non significa includere logicamente altri moduli*
- Per convenzione, un modulo solitamente assume il *nome* del suo *package di top-level*
  - la convenzione mira a prevenire conflitti
    - poiché ogni package può stare in un solo modulo, se i package iniziano col nome del modulo e quest'ultimo è univoco, anche i package lo saranno
  - ma non c'è alcun obbligo netto al riguardo

IL CONCETTO DI MODULO (3)

- La JVM supporta nativamente il nuovo concetto
  - l'accesso a package *non esplicitamente esportati* viene impedito → *strong encapsulation*
  - ovviamente, però, in modo *retrocompatibile*
- Nuovo concetto: *module path*
  - in aggiunta al più classico *class path*
  - i JAR menzionati nel module path sono *trattati come moduli* anziché come semplici JAR «vecchio stile»
- In un'applicazione *non sono ammessi package duplicati*
  - un package deve provenire da un solo modulo: altrimenti, *conflitto*
  - per questo più moduli non possono esportare lo stesso package
  - OCCHIO ai moduli automatici: possibili clash di nomi

JAVA BUILD PATH "MIXED"

- Di conseguenza, da Java 9 in poi, se guardate le *proprietà* di un qualunque progetto, troverete librerie
  - sia nel module path (se modularizzate): ad esempio, il JRE
  - sia nel class path (se JAR tradizionali): ad esempio, JUnit



RETROCOMPATIBILITÀ E MIGRAZIONE DI APPLICAZIONI

- NON è obbligatorio modularizzare un'applicazione
- Esiste un *modulo di default (unnamed module)* in cui finiscono le classi non appartenenti a un modulo esplicito
  - proprio *quelle elencate nel class path tradizionale*
  - in tal modo il module system è «virtualmente disattivato» e il comportamento rimane quello classico
- Nel nostro corso, faremo esattamente così!
  - inutile complicare le cose ora
  - i moduli non sono una feature essenziale della OOP
- *tranne per la grafica in JavaFX*
  - da Java 11, *JavaFX è un modulo separato* da Java "core"
  - OpenJFX è un vero e proprio *modulo* e andrà usato come tale

APPLICAZIONI TRADIZIONALI e MODULO DI DEFAULT

- Quindi, se si lancia in Java 9+ un'applicazione tradizionale *senza usare il module path,* ma solo il classico *class path*

  classico comando **`java -cp … MainClass`**

  classico comando **`java -jar  MyApp.jar`**

  – il module system è «virtualmente disattivato»:
  tutte le classi finiscono nel modulo di default (unnamed module)

- Il modulo di default (*unnamed module*)
  – può accedere *a ogni altro modulo* ed esporta *tutti i suoi package*
  → comportamento finale identico a Java 8 (pre-moduli)
  – MA *non può essere acceduto dai moduli con nome,* esattamente come il package di default non è accessibile dai package con nome

VOLENDO, COMUNQUE…

- Non è difficile *modularizzare* applicazioni pre-esistenti, *purché siano già organizzate in package*
  - non si può migrare un'applicazione senza package!
- In generale, modularizzare un'applicazione significa:
  - <u>concettualmente</u> stabilire quali e quanti moduli ci siano e *che dipendenze abbiano fra loro*
  - <u>praticamente</u> strutturare l'applicazione in *package* e predisporre i vari **`module-info.java`** collocandoli nella *directory base* dei package
- Per facilitare la migrazione esistono i *moduli automatici*
  - ogni JAR <u>elencato nel module path</u> è *convertito automaticamente* in un modulo con lo stesso nome (circa…)